LERNZIELBUCH

Chemie – sieben aktuelle Naturstoffseiten und P-Remediation

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

Zur Gliederung

Gliederung

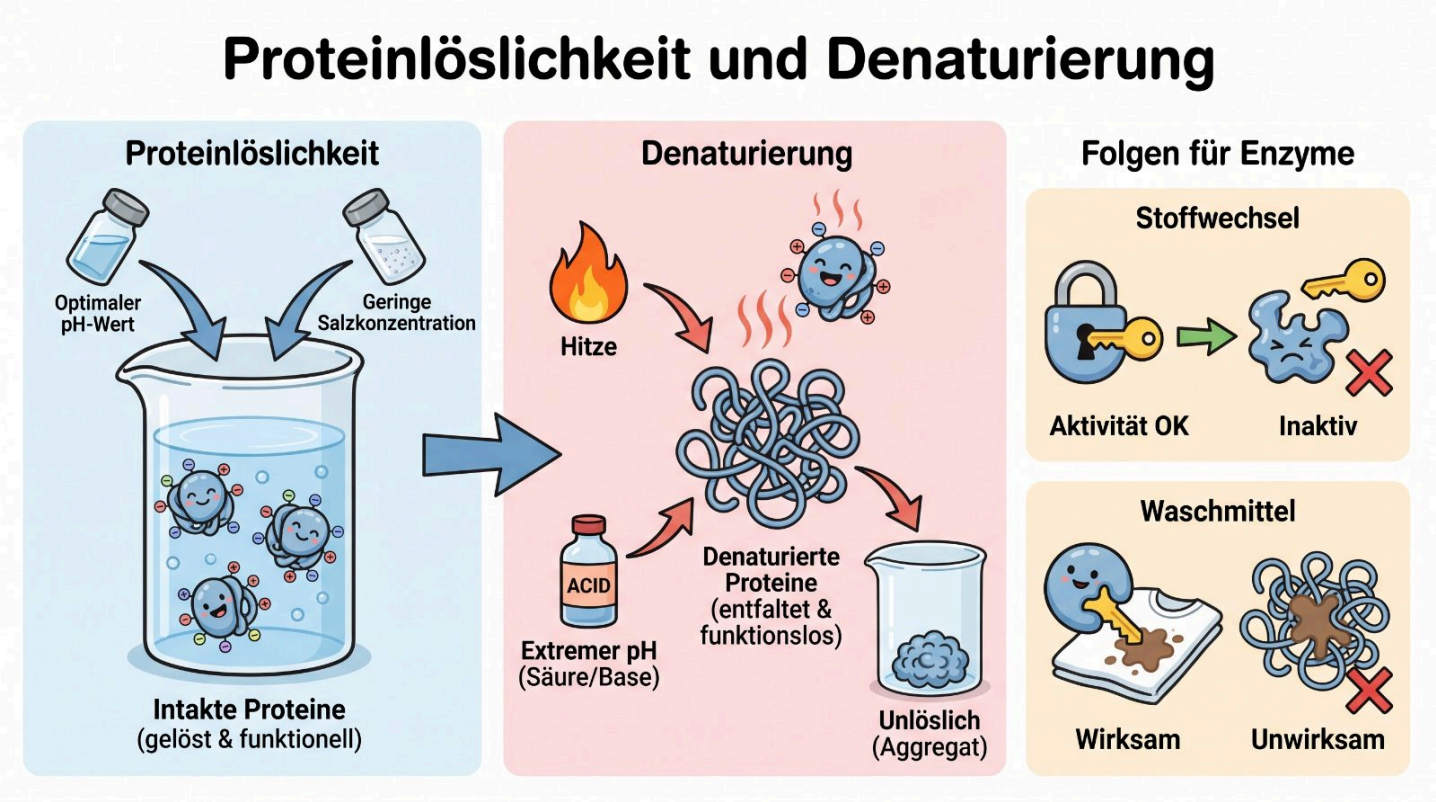
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären

Lernziel-ID `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeit und Denaturierung von Proteinen unter verschiedenen Reaktionsbedingungen erklären und Folgen für die Wirksamkeit von Enzymen in Stoffwechsel, Waschmitteln oder weiteren Kontexten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

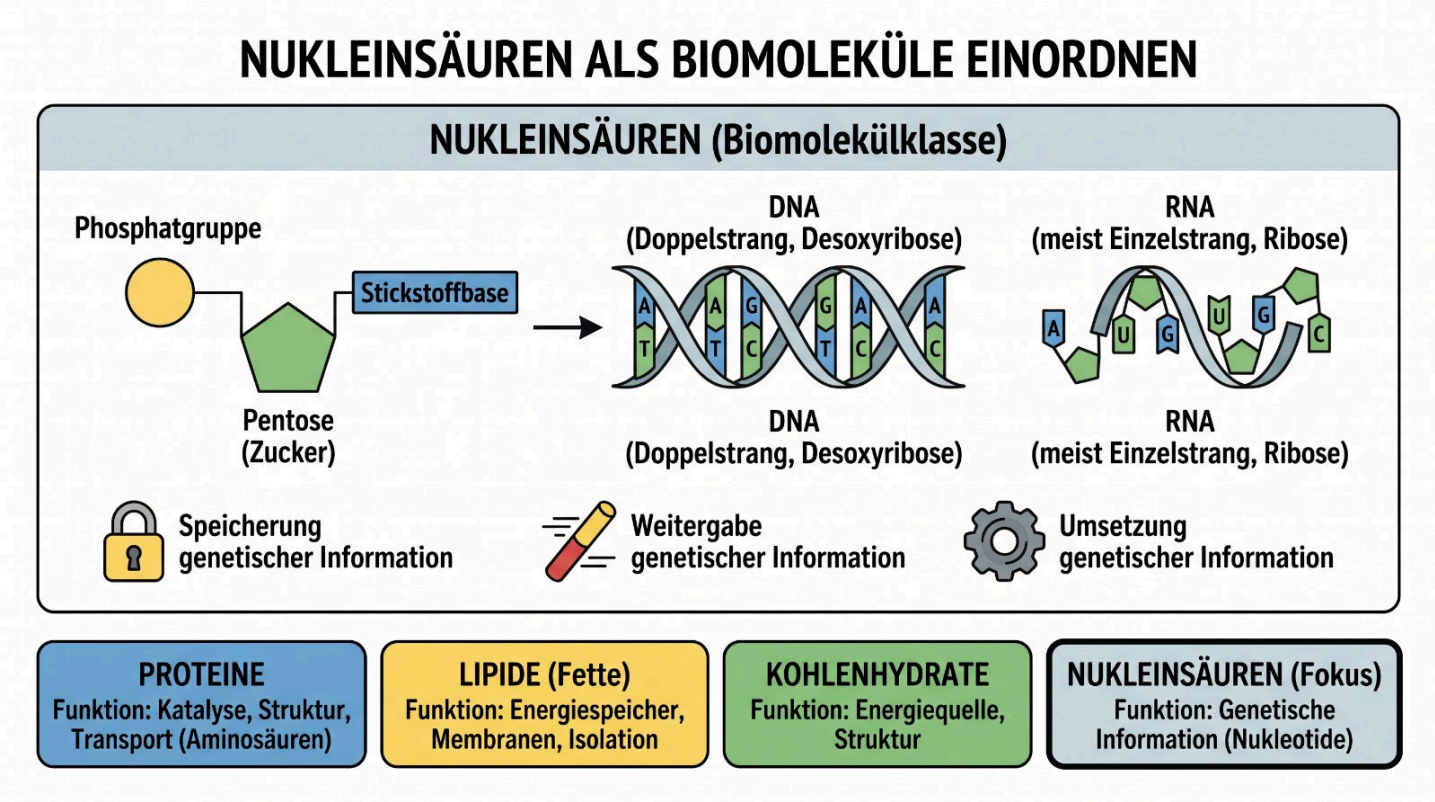
Ziel-Fingerprint
`sha256:0a7730571fc9116f1aa42f8b251b72bb933de758b8a62e3380f624165906eac8`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen

Lernziel-ID `793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleinsäuren anhand grundlegender Strukturmerkmale als Biomoleküle einordnen und ihre biologische Funktion im Vergleich zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

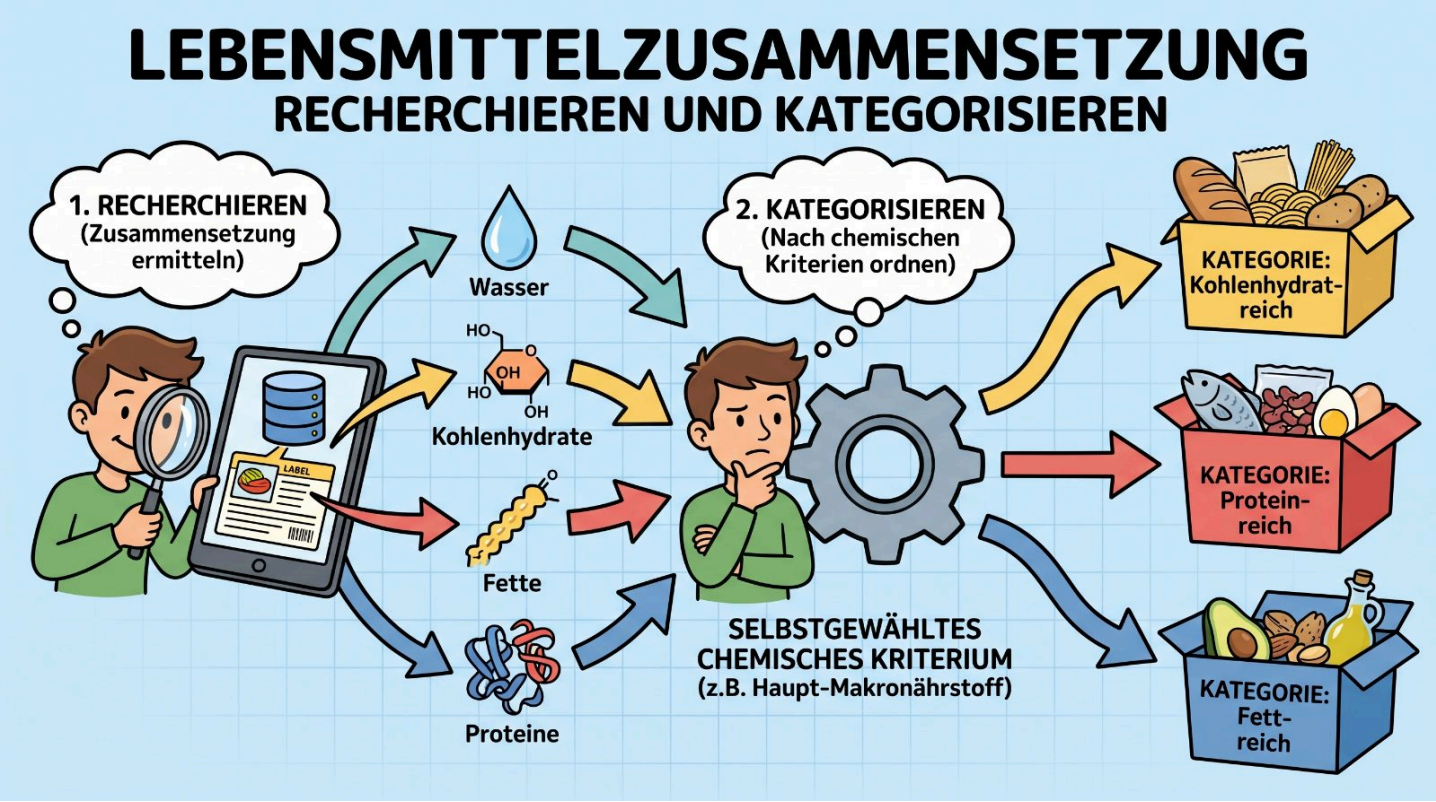
Ziel-Fingerprint `sha256:ffe2befc5c766abd19167f8efe207e0014ac8cb3554fe0c62739274d2c49c496`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren

Lernziel-ID `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Lebensmitteln aus geeigneten Quellen recherchieren und Lebensmittel nach selbstgewählten chemisch begründeten Kriterien kategorisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 4
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

Ziel-Fingerprint
`sha256:27b482798b04e63b6ed34c1f741514a765164a243284d52eebbb6aa93612cb03`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln anhand ihres submikroskopischen Baus vergleichen, Makro- und Mikronährstoffen zuordnen und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045` S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

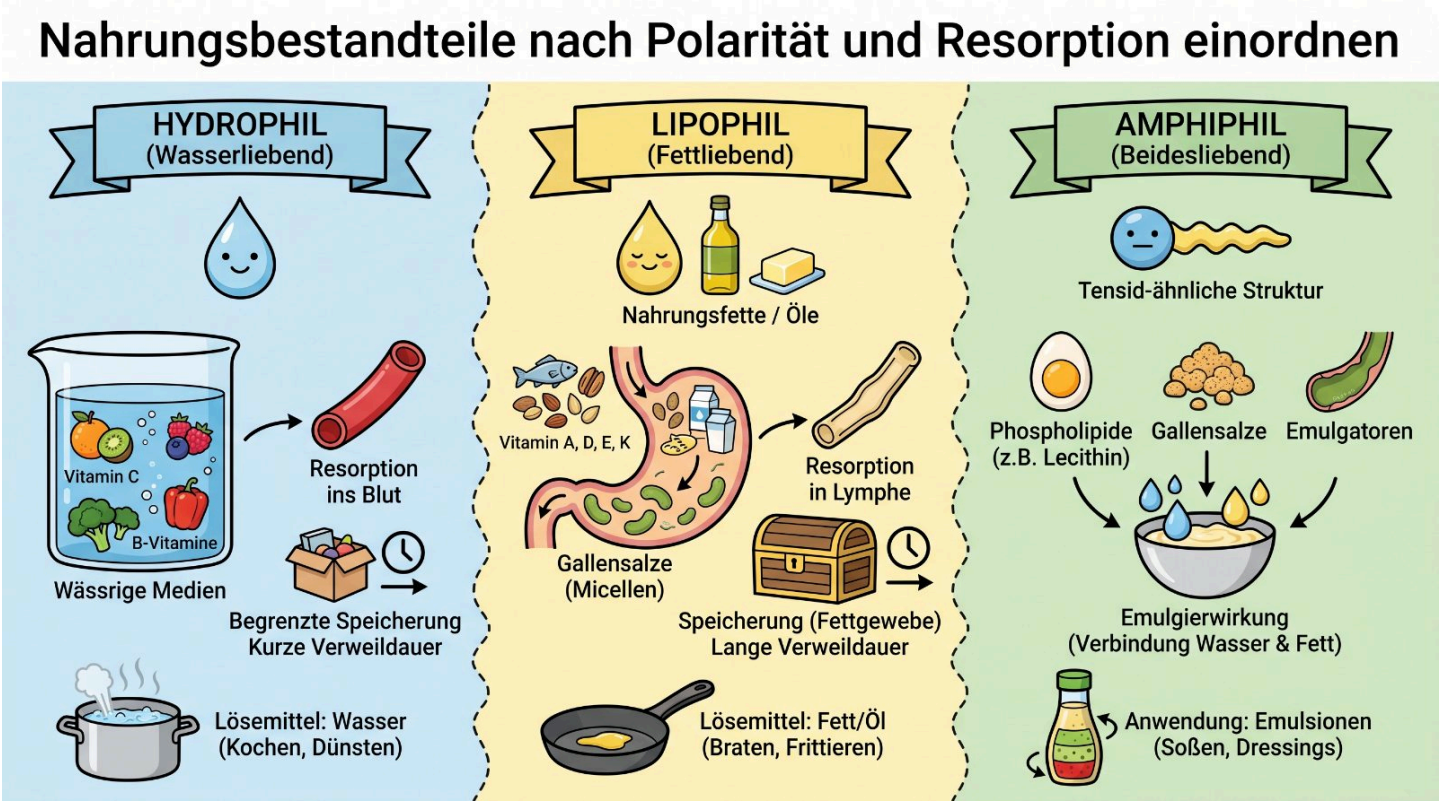
Buch-Digest `sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

Ziel-Fingerprint `sha256:a7855c2a26ef7625f432dbaa6145b069f29e3ffa9fea23f172122c07af9da9c8`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen

Lernziel-ID `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsbestandteile als hydrophil, lipophil oder amphiphil einordnen und damit Vitaminresorption, Verweildauer im Körper sowie geeignete Lösemittel bei der Lebensmittelzubereitung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

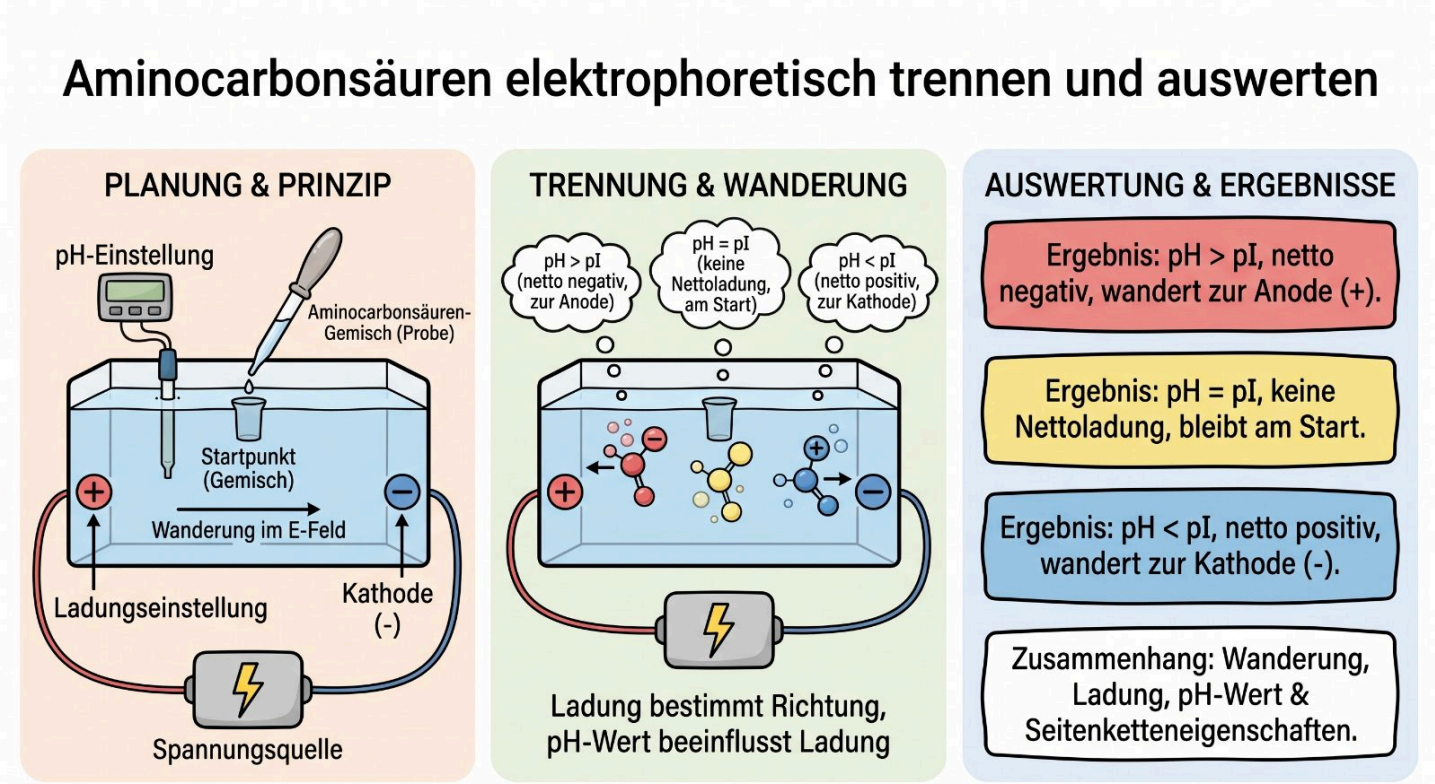
Buch-Digest `sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

Ziel-Fingerprint `sha256:88054c4e809b558c204f8bc2dc4ccab429c29af477ec6b21194148c18551ccd7`

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten

Lernziel-ID d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophoretische Trennungen von Aminocarbonsäuren planen und Versuchsergebnisse über Ladungszustand, pH-Wert und Seitenketteneigenschaften auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce

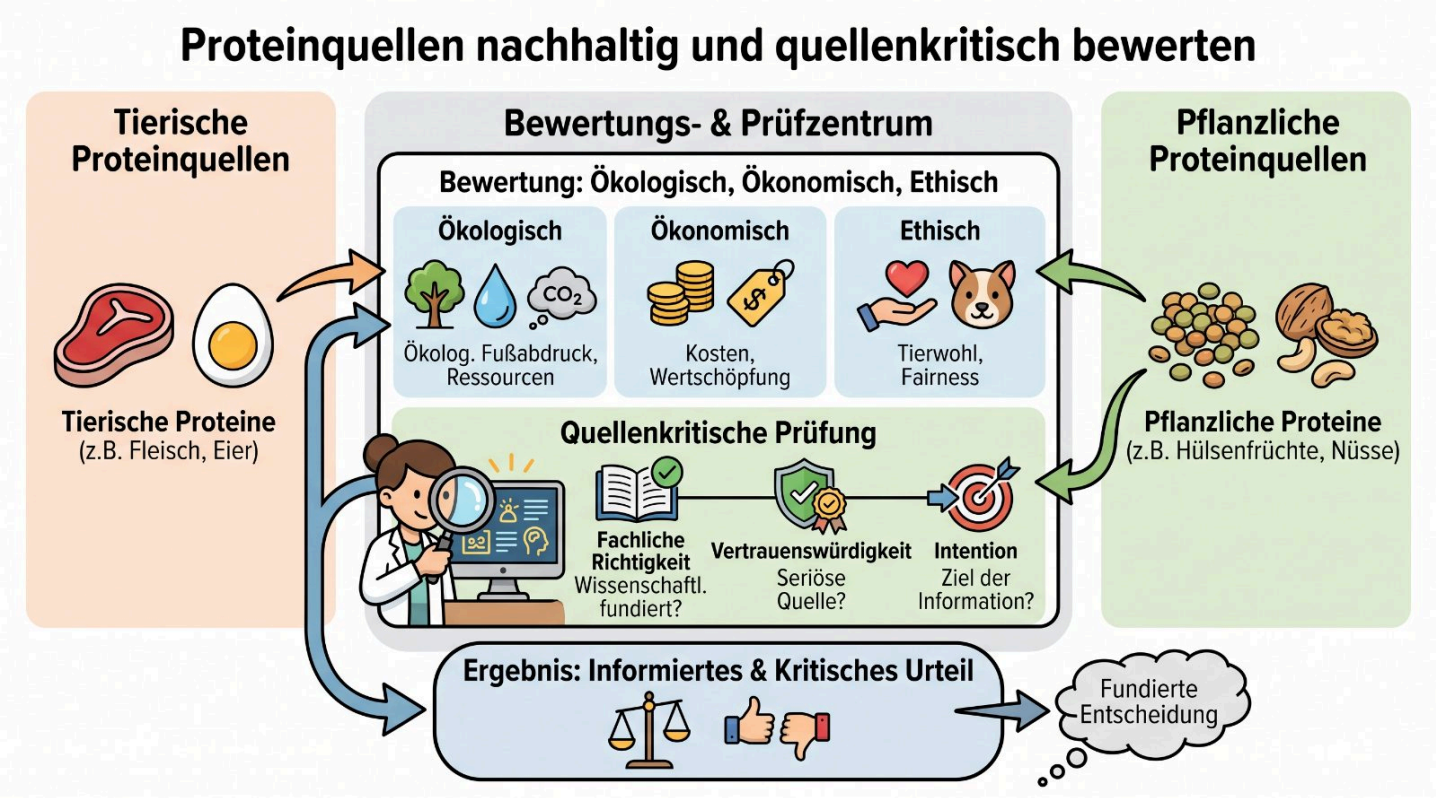
Ziel-Fingerprint sha256:f1018fc688fc2e11fb7616ab22c862fee2840421cb0700ffa7557a8ac0e509d3

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinquellen nachhaltig und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `64a5bb87-358d-5a22-958a-f66ba5521cd5`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann tierische und pflanzliche Proteinquellen unter ökologischen, ökonomischen und ethischen Gesichtspunkten vergleichen und Informationen auf fachliche Richtigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Intention prüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:54f7da3f32d06df93c54122f986d82cadd0e0b7fa57a25bd15f4f1a62d9c29ce`

Ziel-Fingerprint `sha256:73a9e6082d0efa8180a4e57ff86955e8b09393db3662e2ba8bbe2ca5143badc8`

Feedback zu diesem Lernziel